

SUPUESTO 19 – EXCEL 2021 PROFESIONAL PLUS

Paso a Paso Completo para María

SECCIÓN 1: EMPLEADOS Y CURSOS (Tabla Dinámica + Gráfico)

PARTE 1A: Tabla Dinámica de Coste Total por Área y Departamento

1. Abre el archivo **datos-supuesto-practico-19.xlsx**.
2. Selecciona la hoja **"Datos de entrada 1"**.
3. Selecciona cualquier celda dentro de la tabla de datos (por ejemplo, B2:K15).
4. Ve a la pestaña **Insertar** → **Tabla dinámica** (o botón de tabla dinámica).
5. En el cuadro de diálogo, selecciona:
 - Rango: **=\$B\$2:\$K\$15**
 - Nueva hoja de cálculo
 - Haz clic en **OK** (o **Aceptar**).
6. Excel crea una nueva hoja llamada **Hoja1** (o similar) con la estructura de la tabla dinámica en el panel derecho.
7. Arrastra los campos al panel de **Áreas de tabla dinámica**:
 - **TIPO** → zona de **Filtros**
 - **DEPARTAMENTO** → zona de **Columnas**
 - **ÁREA** → zona de **Filas**
 - **Coste** → zona de **Valores**
8. La tabla dinámica aparece. Haz clic en el filtro de **TIPO** (el botón desplegable junto a "(Todas)").
9. Desactiva la opción **(Todas)** y selecciona únicamente **RECICL** (para mostrar solo estadísticas de cursos de reciclaje).
10. Haz clic en **OK**.
11. Renombra las etiquetas para que coincidan con el ejemplo del enunciado:
 - Haz clic derecho sobre **"Rótulos de fila"** (encabezado izquierdo) → **Cambiar nombre** → Escribe **ÁREA**
 - Haz clic derecho sobre **"Suma de Coste"** → **Cambiar nombre** → Escribe **COSTE TOTAL**
 - Haz clic derecho sobre **"DEPARTAMENTO"** → **Cambiar nombre** → Escribe **DEPARTAMENTO**
12. Aplica formato a la tabla:
 - Selecciona todo el rango de la tabla dinámica.
 - Ve a **Diseño de tabla dinámica** (pestaña que aparece con la tabla dinámica seleccionada).
 - Selecciona un estilo de tabla (ej. estilo azul/blanco como en el ejemplo).
13. Verifica que los valores coincidan con el enunciado:
 - CONTABILIDAD (220€), IDIOMAS (350€), INFORMÁTICA (760€), SEGURIDAD (120€)
 - Total general: 1.570€
14. Aplica cualquier otro filtro sobre el departamento o el área como se requiera (opcional según tu criterio).
15. **Renombra la hoja:** Haz clic derecho en la pestaña de la hoja → **Cambiar nombre de la hoja** → Escribe **"Tabla Dinámica Coste"**.

PARTE 1B: Gráfico Dinámico (Horas de Formación)

1. Permanece en la hoja **"Datos de entrada 1"**.
2. Selecciona nuevamente cualquier celda dentro de la tabla de datos original.
3. Ve a **Insertar** → **Tabla dinámica** → **Tabla dinámica clásica** (o accede a través de Insertar → Tabla dinámica).
4. En el cuadro de diálogo:

- Rango: ****\$B\$2:\$K\$15****

- Nueva hoja de cálculo

- Haz clic en ****OK****.

5. Se abre la estructura de tabla dinámica. Arrastra los campos:

- ****DEPARTAMENTO**** → zona de ****Filtros****

- ****ÁREA**** → zona de ****Filas****

- ****Duración (H)**** → zona de ****Valores**** (aparecerá como "Suma de Duración (H)")

6. Haz clic en el filtro de ****DEPARTAMENTO**** y selecciona ****CONTABILIDAD****.

7. Renombra las etiquetas:

- ****"Rótulos de fila"***** → ****ÁREA****

- ****"Suma de Duración (H)"***** → ****Duración total****

8. Ahora crearemos el gráfico. Selecciona todo el rango de la tabla dinámica (incluyendo encabezados).

9. Ve a ****Insertar**** → ****Gráfico**** (elige un gráfico de columnas).

10. En el cuadro de diálogo del gráfico:

- Tipo: ****Columna**** (agrupada)

- Haz clic en ****Siguiente**** (o ****Aceptar**** según la versión).

11. Edita el título del gráfico:

- Haz doble clic en el gráfico para entrar en modo edición.

- Haz clic derecho en el título → ****Cambiar texto**** → Escribe ****"Total horas de formación impartidas"*****

12. Agrega el filtro de DEPARTAMENTO al gráfico:

- Haz clic derecho en el gráfico (en modo edición) → ****Propiedades de gráfico dinámico****.

- Activa la casilla para mostrar el filtro de ****DEPARTAMENTO**** en el gráfico.

13. Haz clic fuera del gráfico para salir del modo edición.

14. ****Renombra la hoja:**** Haz clic derecho en la pestaña → ****Cambiar nombre de la hoja**** → Escribe ****"Gráfico Dinámico Horas"*****.

SECCIÓN 2: VENTAS POR MES (Tabla Dinámica Compleja)

1. Cambia a la hoja ****"Datos de entrada 2"*****.

2. Selecciona cualquier celda dentro de la tabla de datos (rango B2:G16).

3. Ve a ****Insertar**** → ****Tabla dinámica****.

4. Configura:

- Rango: ****\$B\$2:\$G\$16****

- Nueva hoja de cálculo

- Haz clic en ****OK****.

5. Arrastra los campos en el panel de tabla dinámica:

- ****MES**** → zona de ****Columnas****

- ****CLIENTE**** → zona de ****Filas****

- ****TOTAL**** → zona de ****Valores****

- ****ARTÍCULO**** → zona de ****Valores****

6. La tabla aparecerá con la estructura inicial. Ahora ejecuta los pasos 7-11 para aplicar los cambios necesarios.

7. Haz clic en el filtro de ****CLIENTE**** y selecciona únicamente ****Pedro Pérez****.

8. Haz clic en el filtro de ****MES**** y selecciona únicamente ****Enero**** y ****Febrero**** (desactiva Marzo y Abril).

9. Verifica que la tabla muestre correctamente los datos de Pedro Pérez solo en Enero y Febrero.

10. Renombra las etiquetas si es necesario para claridad (el panel de tabla dinámica lo permite).

11. Aplica el estilo de tabla (verde claro como en el enunciado).

12. Haz clic en el filtro de ****ARTÍCULO**** y selecciona únicamente ****CADENA MP****.

13. Ahora vuelve atrás y **desactiva el filtro de ARTÍCULO** para ver todos los artículos nuevamente. Haz clic en el botón de filtro → selecciona **(Todas)**.
14. Activa el filtro de **MES**: haz clic en el botón desplegable de **MES** en la tabla dinámica.
15. En el menú **Opciones de tabla dinámica** (pestaña Diseño):
- Activa **Mostrar subtotales** en la parte inferior del grupo.
 - Aplica el diseño **Estilo de tabla dinámica** (elige el verde claro del ejemplo).
16. Para mostrar **subtotales en la parte inferior**, ve a **Análisis** (o **Opciones**) → **Subtotales** → **Mostrar en la parte inferior de cada grupo**.
17. A continuación, **desactiva los subtotales**: ve nuevamente a **Análisis** → **Subtotales** → **No mostrar subtotales**.
18. Para **insertar líneas en blanco después de cada cliente**:
- Haz clic derecho en cualquier celda de la tabla dinámica → **Opciones de tabla dinámica**.
 - Busca la opción **Espacio entre elementos** o **Líneas en blanco** → actívala.
19. Para **cambiar el diseño de la tabla dinámica**:
- Permanece con la tabla dinámica seleccionada.
 - Ve a **Diseño** → selecciona un estilo diferente de la galería (ej. otro color o disposición).
20. **Desactiva algunos totales generales** (opcional):
- Haz clic derecho en la tabla dinámica → **Opciones de tabla dinámica**.
 - Desactiva la casilla **Mostrar totales generales para filas** o **Mostrar totales generales para columnas** según prefieras.
21. **Renombra la hoja**: Haz clic derecho en la pestaña → **Cambiar nombre de la hoja** → Escribe **"Tabla Dinámica Ventas"**.
-

SECCIÓN 3: TIENDA DE INFORMÁTICA (Tabla Dinámica + Formato Condicional)

1. Cambia a la hoja **"Datos de entrada 3"**.
2. Selecciona cualquier celda dentro de la tabla de datos (rango B3:F14, saltando la fila de títulos en B2).
3. Ve a **Insertar** → **Tabla dinámica**.
4. Configura:
 - Rango: **=\$B\$3:\$F\$14**
 - Nueva hoja de cálculo
 - Haz clic en **OK**.
5. Arrastra los campos:
 - **PRODUCTO** → zona de **Filas**
 - **CLASE** → zona de **Filas** (debajo de PRODUCTO)
 - **CANTIDAD** → zona de **Valores**
 - **TOTAL** → zona de **Valores**
6. Renombra las etiquetas según el enunciado:
 - **"Rótulos de fila"** → **PRODUCTO** (o mantén como está)
 - Deja los rótulos de valores como están.
7. Agrega un **título a la tabla**:
 - Haz clic derecho en la tabla dinámica → **Opciones de tabla dinámica**.
 - Activa la opción **Mostrar título de tabla** y escribe **"Informática MegaByte"**.
8. Ahora aplicaremos **Formato Condicional de Iconos (3 flechas de color)** solo en la columna **TOTALES**:
9. Selecciona todas las celdas con valores en la columna **TOTAL** (excluye encabezados y totales generales).
10. Ve a **Inicio** → **Formato condicional** → **Conjunto de iconos** → **3 flechas (Coloreadas)**.
11. Se abre el cuadro de **Administrador de Formato Condicional**:
 - Tipo: **Conjunto de iconos** (3 flechas)
 - Configura los valores:
 - **Flecha Verde**: Mayor que **1000**
 - **Flecha Amarilla**: Mayor que **500**

- **Flecha Roja:** Menor que **500** (o "todos los demás")

12. Haz clic en **OK**.

13. Verifica que las flechas aparezcan en la columna TOTAL:

- Verde para valores > 1.000
- Amarilla para valores entre 500 y 1.000
- Roja para valores < 500

14. Aplica los **Ajustes en Opciones y Diseño**:

- Con la tabla dinámica seleccionada, ve a **Diseño** y elige un estilo de tabla.
- Ve a **Análisis** → **Opciones** para ajustar la disposición visual.

15. **Renombra la hoja:** Haz clic derecho en la pestaña → **Cambiar nombre de la hoja** → Escribe **"Tabla Dinámica Tienda"**.

SECCIÓN 4: CONCESIONARIO (Múltiples Tablas Dinámicas)

PARTE 4A: Tabla Dinámica 1 - CANTIDAD POR TIPO

1. Cambia a la hoja **"Datos de entrada 4"**.

2. Selecciona cualquier celda dentro de la tabla de datos (rango B2:G27).

3. Ve a **Insertar** → **Tabla dinámica**.

4. Configura:

- Rango: **=\$B\$2:\$G\$27**
- Nueva hoja de cálculo
- Haz clic en **OK**.

5. Arrastra los campos:

- **TIPO** → zona de **Filas**
- **CANTIDAD** → zona de **Valores** (aparecerá como "Suma de Cantidad")
- **PRECIO** → zona de **Valores** (aparecerá como "Suma de Precio")

6. La tabla mostrará la cantidad y precio total por cada tipo de vehículo.

7. Responde las preguntas del enunciado observando los datos:

- ¿De qué tipo de vehículo tenemos más cantidad y el precio más alto? **Turismo** (38 unidades, 203.400€)
- ¿De qué tipo de vehículo tenemos menos cantidad y el precio más bajo? **Familiar** (5 unidades, 53.000€)
- ¿Cuál es el precio total de venta de todos los vehículos? **486.000€**
- ¿Cuál es el precio total de venta de todos los vehículos de los que disponemos de 3 unidades? Filtra CANTIDAD = 3 y suma los precios.

8. **Renombra la hoja:** Haz clic derecho en la pestaña → **Cambiar nombre de la hoja** → Escribe **"TD Cantidad por Tipo"**.

PARTE 4B: Tabla Dinámica 2 - CANTIDAD POR MARCA Y TIPO

1. Regresa a la hoja **"Datos de entrada 4"**.

2. Selecciona cualquier celda dentro de la tabla de datos.

3. Ve a **Insertar** → **Tabla dinámica**.

4. Configura:

- Rango: **=\$B\$2:\$G\$27**
- Nueva hoja de cálculo
- Haz clic en **OK**.

5. Arrastra los campos:

- **MARCA** → zona de **Filas**
- **TIPO** → zona de **Columnas**

- **CANTIDAD** → zona de **Valores** (aparecerá como "Suma de Cantidad")

6. La tabla dinámica mostrará la cantidad de vehículos por marca y por cada tipo.

7. Responde las preguntas:

- ¿De qué marca disponemos de mayor cantidad de vehículos? **Renault** (14 unidades) o **Toyota** (14 unidades)
- ¿De qué marca disponemos de menor cantidad de vehículos? **Seat** (1 unidad) o **Jeep** (3 unidades)
- ¿Cuántos vehículos industriales disponemos de todas las marcas? **5 unidades**
- ¿Cuál es el número total de vehículos disponibles? **71 unidades**

8. **Renombra la hoja:** Haz clic derecho en la pestaña → **Cambiar nombre de la hoja** → Escribe **"TD Cantidad por Marca"**.

PARTE 4C: Tabla Dinámica 3 - CANTIDAD POR MARCA/MODELO Y TIPO

1. Regresa a la hoja **"Datos de entrada 4"**.

2. Selecciona cualquier celda dentro de la tabla de datos.

3. Ve a **Insertar** → **Tabla dinámica**.

4. Configura:

- Rango: **\$B\$2:\$G\$27**
- Nueva hoja de cálculo
- Haz clic en **OK**.

5. Arrastra los campos:

- **MARCA** → zona de **Filas**
- **MODELO** → zona de **Filas** (debajo de MARCA)
- **TIPO** → zona de **Columnas**
- **CANTIDAD** → zona de **Valores** (aparecerá como "Suma de Cantidad")

6. La tabla dinámica mostrará la cantidad de vehículos por marca, modelo y tipo.

7. Responde las preguntas:

- ¿De qué marca y modelo disponemos de mayor cantidad de vehículos? **Toyota Rav** (8 unidades) o **Renault Laguna** (8 unidades)
- ¿Cuántos Mercedes turismos disponemos? **7 unidades**

8. **Renombra la hoja:** Haz clic derecho en la pestaña → **Cambiar nombre de la hoja** → Escribe **"TD Cantidad Marca Modelo"**.

PARTE 4D: Tabla Dinámica 4 - TIPO POR MARCA Y MODELO (Con Formato Condicional)

1. Regresa a la hoja **"Datos de entrada 4"**.

2. Selecciona cualquier celda dentro de la tabla de datos.

3. Ve a **Insertar** → **Tabla dinámica**.

4. Configura:

- Rango: **\$B\$2:\$G\$27**
- Nueva hoja de cálculo
- Haz clic en **OK**.

5. Arrastra los campos:

- **TIPO** → zona de **Filtros**
- **MARCA** → zona de **Filas**
- **MODELO** → zona de **Filas** (debajo de MARCA)
- **PRECIO** → zona de **Valores** (aparecerá como "Suma de Precio")

6. Ahora aplicaremos **Formato Condicional de Iconos** (3 flechas de color) en la columna **TOTAL**:

7. Selecciona todas las celdas con valores de precios (excluye encabezados y totales generales).

8. Ve a **Inicio** → **Formato condicional** → **Conjunto de iconos** → **3 flechas (Coloreadas)**.

9. En el cuadro de **Administrador de Formato Condicional**:

- Tipo: **Conjunto de iconos** (3 flechas)
- Configura los valores:
- **Flecha Verde:** Mayor que **20.000**
- **Flecha Amarilla:** Mayor que **10.000**
- **Flecha Roja:** Menor que **10.000** (o "todos los demás")

10. Haz clic en **OK**.

11. Renombra las etiquetas:

- Haz clic derecho en la tabla dinámica → **Cambiar nombre del campo** (según sea necesario).
- Etiqueta de filtro: **"Filtrar por TIPO"** o similar.

12. Responde las preguntas:

- ¿Del tipo Industrial, cuál es el modelo con precio más alto y bajo?
- Más alto: **Opel Combo** (26.300€)
- Más bajo: **Citroen Jumper** (12.600€)
- ¿Cuántas marcas disponemos? **9 marcas** (Audi, Citroen, Jeep, KIA, Mercedes, Opel, Renault, Seat, Toyota)

13. Aplica el **estilo de tabla dinámica** desde la pestaña **Diseño**.

14. **Renombra la hoja:** Haz clic derecho en la pestaña → **Cambiar nombre de la hoja** → Escribe **"TD Precio por Marca Modelo"**.

VERIFICACIÓN FINAL

1. Verifica que todas las hojas con tablas dinámicas tengan nombres descriptivos.
2. Comprueba que todos los filtros funcionan correctamente.
3. Verifica que los formatos condicionales estén aplicados correctamente en las secciones 3 y 4D.
4. Guarda el archivo con el nombre **Supuesto_19_RESUELTO.xlsx**.

NOTAS IMPORTANTES PARA LA ENSEÑANZA

- **Orden de campos:** Siempre arrastra los campos en el orden exacto indicado. El orden afecta a cómo se muestra la tabla.
- **Filtros vs. Columnas/Filas:** Recuerda que los **Filtros** están en la parte superior de la tabla, las **Columnas** se despliegan horizontalmente y las **Filas** verticalmente.
- **Valores:** Asegúrate de que los campos en **Valores** estén configurados como suma (suma, no promedio u otro agregado).
- **Renombrar:** Los nombres de los campos se pueden cambiar haciendo clic derecho en ellos directamente en la tabla dinámica.
- **Actualizaciones:** Si cambias los datos en la hoja original, haz clic derecho en la tabla dinámica → **Actualizar**.
- **Formatos:** Los formatos condicionales se aplican después de crear la tabla dinámica, seleccionando las celdas específicas.